

Ejecutar un publicador suscriptor en kubernetes

Introducción a Sistemas Distribuidos

1. Pasos

1.1. Iniciar Minikube

```
minikube start
cd Publicador-Suscriptor
```

1.2. Construir las imágenes

Los nombres deben coincidir con los de los YAML (publicador1, suscriptor1). El nombre Dockerfile(1) va entre comillas por los paréntesis.

```
docker build -t publicador1 -f Dockerfile .
docker build -t suscriptor1 -f "Dockerfile(1)" .
```

1.3. Cargar las imágenes en Minikube

Los Deployments usan imagePullPolicy: Never, por lo que la imagen debe existir dentro de Minikube.

```
minikube image load publicador1
minikube image load suscriptor1
```

1.4. Desplegar

Primero el publicador (crea el Service), luego el suscriptor.

```
# publicador.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: publisher-service # Este será el "hostname" para el suscriptor
spec:
  selector:
    app: zmq-pub          # Conecta con pods que tengan esta etiqueta
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 5563          # Puerto del servicio
      targetPort: 5563
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: zmq-publicador
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: zmq-pub
  template:
    metadata:
      labels:
        app: zmq-pub
```

```
spec:
  containers:
  - name: publicador
    image: publicador1:latest
    imagePullPolicy: Never # Como vimos antes, para usar tu imagen local
    ports:
    - containerPort: 5563
```

```
# subscriber.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: zmq-subscriber
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: zmq-sub
  template:
    metadata:
      labels:
        app: zmq-sub
    spec:
      containers:
      - name: subscriber
        image: subscriber1:latest
        imagePullPolicy: Never
```

```
kubectl apply -f publicador1.yaml
kubectl apply -f subscriber.yaml
kubectl get pods,svc
```

1.5. Verificar la comunicación

```
kubectl logs -f deployment/zmq-subscriber
```

Salida esperada:

```
[B] We would like to see this
[B] We would like to see this
```

1.6. Limpiar

```
kubectl delete -f subscriber.yaml -f publicador1.yaml
```

2. Observaciones

- **Salida con buffer:** dentro del contenedor stdout no es una terminal, así que printf acumula unos 4 KB antes de escribir. Sin fflush(stdout); tras el printf de psenvsub.c, los logs pueden tardar más de 2 minutos en aparecer.
- **Reinicio del publicador:** psenvpub.c termina tras 120 iteraciones y el CMD del Dockerfile lo relanza en bucle; ZeroMQ reconecta al suscriptor automáticamente.

- **Slow joiner:** en PUB/SUB los mensajes enviados antes de que el suscriptor se conecte se pierden; es el comportamiento esperado.
- **Imagen base:** ubuntu:14.04 está obsoleta. Se puede usar una más ligera, p. ej. debian:bookworm-slim con libzmq3-dev, o alpine con zeromq-dev.